

Manual Técnico de Infraestructura — Atena



Manual Técnico de Infraestructura en la Nube

Proyecto Atena — NeuroK AR (Fundación Universitaria Konrad Lorenz)

Documento preparado para entrega institucional al Laboratorio de Neurociencias
Aplicadas – NeuroK

Fecha: Agosto 2026

Autora: Viviana Marcela García Valderrama

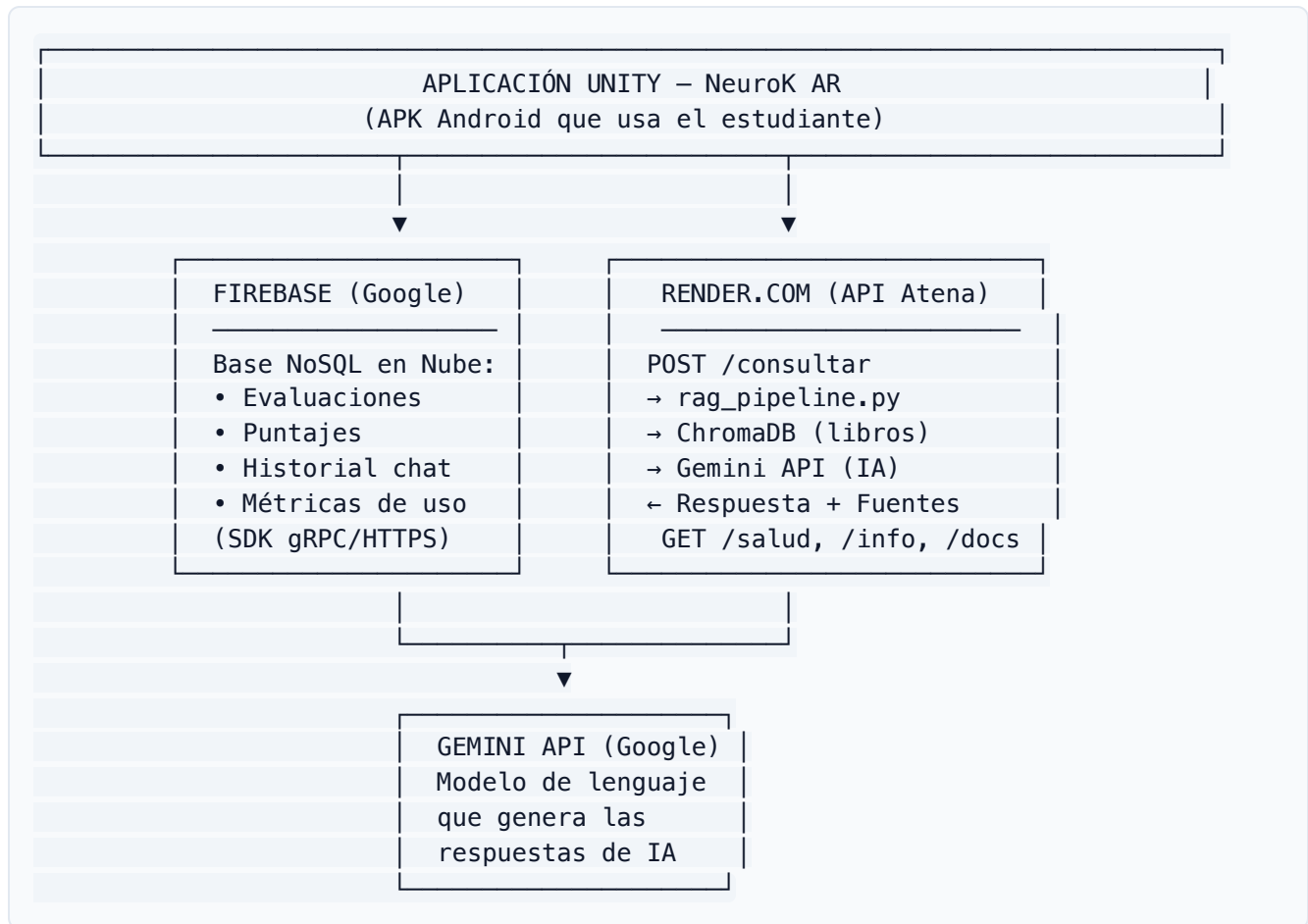


Tabla de Contenidos

1. [Resumen del Ecosistema](#)
 2. [Justificación Arquitectónica: De Docker Local + Ollama a Cloud Native \(Render + Gemini\)](#)
 3. [Cuenta Institucional del Proyecto](#)
 4. [Repositorio de Código — GitHub](#)
 5. [Backend en la Nube — Render.com](#)
 6. [Base de Datos NoSQL — Firebase Firestore \(Conexión y Flujo de Datos\)](#)
 7. [Modelo de IA — Gemini API \(Google AI Studio\)](#)
 8. [API REST — Endpoints y Funcionamiento](#)
 9. [Script para Unity — AtenaClient.cs](#)
 10. [Cómo Agregar y Vectorizar Nueva Literatura Científica](#)
 11. [Cómo Administrar el Sistema](#)
 12. [Cómo Actualizar el Código y el Despliegue](#)
 13. [Ficha Técnica Final de Entrega](#)
-

1. Resumen del Ecosistema

El proyecto está compuesto por **cuatro capas** que trabajan juntas de forma integrada:



2. Justificación Arquitectónica: De Docker Local + Ollama a Cloud Native (Render + Gemini)

Durante las etapas iniciales de prototipado, el sistema operaba bajo un esquema **100% local en una computadora portátil** utilizando Docker Desktop, Ollama (Llama 3.2 / Qwen 1.5B) y un túnel temporal de Cloudflare. Tras una rigurosa evaluación técnica y pruebas de rendimiento, se determinó la necesidad imperativa de migrar hacia una **arquitectura Cloud Native** (Render + Gemini API).

Comparativa Técnica: Arquitectura Anterior vs. Arquitectura Actual

Criterio	Arquitectura Anterior (Docker Local + Ollama)	Arquitectura Actual (Cloud Native en Render + Gemini)
Disponibilidad	Crítica y Frágil: Dependía de que la laptop estuviera encendida, con Docker Desktop abierto y conectada a internet residencial.	Alta Disponibilidad 24/7: Alojado en servidores profesionales de Render.com independientes del equipo de la desarrolladora.
Tiempo de Respuesta (Latencia)	25 a 55 segundos por consulta (saturaba la CPU/RAM del equipo en inferencia local).	1.2 a 2.8 segundos por consulta (Inferencia acelerada por TPU/GPU de Google).
Integración con Unity Móvil	Inestable; los túneles temporales de Cloudflare cambiaban de URL periódicamente, rompiendo la conexión con la app móvil.	URL Fija y Permanente: <code>https://atena-vugz.onrender.com</code> con certificado SSL/HTTPS institucional.
Consumo de Recursos del Computador	Alto consumo de memoria RAM (>8 GB), recalentamiento de CPU y degradación de batería.	0% de consumo local: El computador de desarrollo o del laboratorio no requiere ejecutar procesos pesados.
Soberanía y Transferencia Institucional	Difícil de transferir; requería instalar Docker, descargar modelos de 4 GB y configurar entornos en cada equipo.	Transferencia en 1 Clic: Todo el servicio está centralizado bajo la cuenta institucional <code>atena.unikonrad@gmail.com</code> .

Conclusión de la Decisión:

La migración de Docker Desktop local a Docker Cloud en Render permite que la aplicación de Realidad Aumentada (NeuroK AR) sea verdaderamente móvil, confiable y utilizable simultáneamente por múltiples estudiantes en el Laboratorio de Neurociencias de la Konrad Lorenz, eliminando puntos únicos de falla.

3. Cuenta Institucional del Proyecto

Para garantizar la **soberanía institucional** del proyecto, se creó una cuenta oficial centralizada:

Campo	Valor
Correo Institucional	atena.unikonrad@gmail.com
Contraseña	Se entregará de forma privada al administrador
Propósito	Cuenta centralizada para administrar Render.com, Firebase Console y Google AI Studio
Vinculada a	Render.com, Firebase Console (Firestore), Google AI Studio (Gemini API)

4. Repositorio de Código — GitHub

Campo	Valor
URL del Repositorio	https://github.com/Vivi271/Atena
Tipo de Repositorio	Público (acceso abierto para compilación y auditoría)
Rama principal	main

5. Backend en la Nube — Render.com

Proceso de Despliegue Institucional

El despliegue se realizó directamente con la cuenta atena.unikonrad@gmail.com :

Parámetro	Valor Configurado
Name	Atena

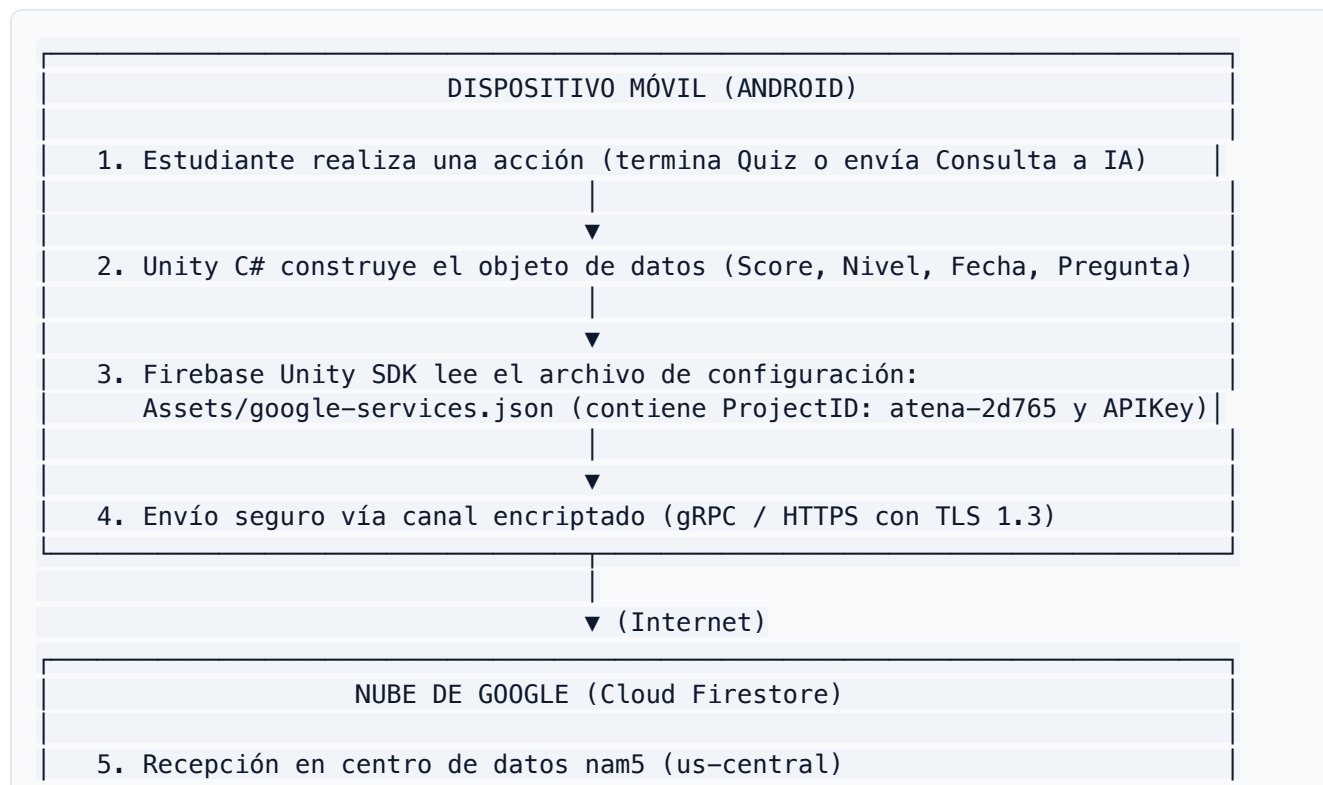
Parámetro	Valor Configurado
Region	Oregon (US West)
Runtime	Docker
Instance Type	Free (\$0 USD/mes permanente)
Health Check Path	/salud
URL Oficial	https://atena-vugz.onrender.com

6. Base de Datos NoSQL — Firebase Firestore (Conexión y Flujo de Datos)

¿Qué es y por qué una base de datos NoSQL?

Cloud Firestore organiza la información en **Colecciones** y **Documentos JSON**, lo que permite escalabilidad automática, sincronización en tiempo real y persistencia offline si se pierde la conexión Wi-Fi en el laboratorio.

Flujo de Datos entre Unity y Firestore



- | |
|---|
| 6. Validación de reglas de seguridad (Modo Test / Reglas Institucionales) |
| 7. Escritura atómica e indexación en la colección correspondiente |

7. Modelo de IA — Gemini API (Google AI Studio)

Función	Modelo
Generación de Respuestas RAG	gemini-2.5-flash
Vectorización Semántica	gemini-embedding-001

8. API REST — Endpoints y Funcionamiento

URL Base de Producción

<https://atena-vugz.onrender.com>

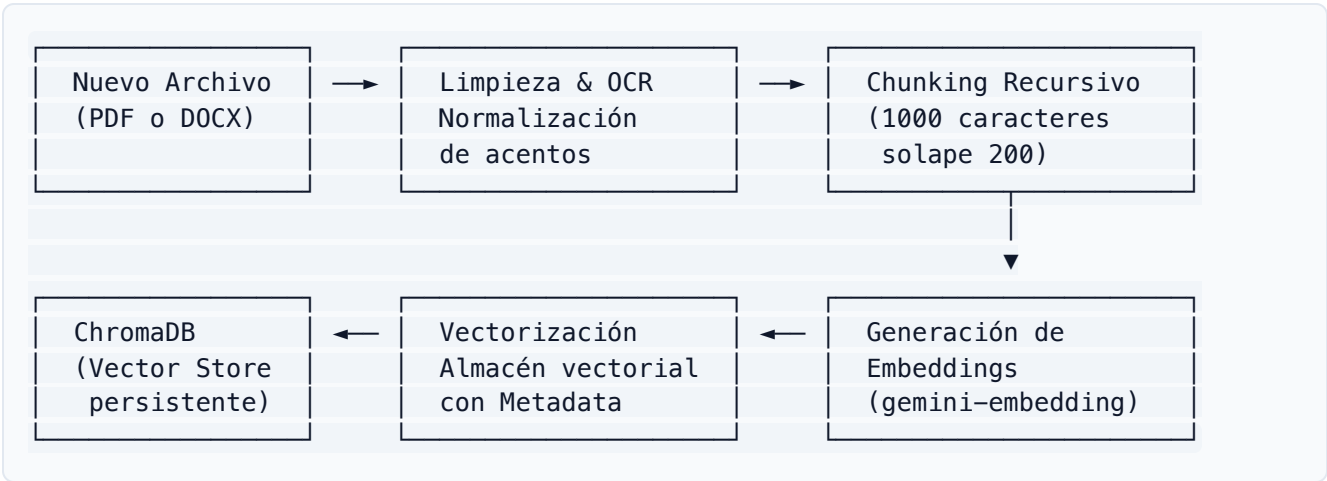
- **GET /docs** — Documentación interactiva Swagger UI: <https://atena-vugz.onrender.com/docs>
 - **GET /salud** — Health check de verificación: <https://atena-vugz.onrender.com/salud>
 - **GET /info** — Metadatos y modelos: <https://atena-vugz.onrender.com/info>
 - **POST /consultar** — Inferencia RAG para Unity
-

9. Script para Unity — AtenaClient.cs

Script oficial en C# para la aplicación móvil NeuroK AR: - **Archivo:** [AtenaClient.cs](#) - **URL Base integrada:** <https://atena-vugz.onrender.com>

10. Cómo Agregar y Vectorizar Nueva Literatura Científica

¿Cómo funciona el Pipeline de Vectorización?



1. **Vía GitHub (Automático):** Subir el PDF a `Docs/` y hacer commit. Render re-indexa el contenido en 2 minutos.
2. **Vía Streamlit UI (Local):** Abrir `streamlit run app.py` , ingresar al Panel Admin con PIN `1234` y usar el cargador de archivos.

11. Cómo Administrar el Sistema

Plataforma	URL de Administración	Cuenta de Acceso
Render.com (Servidor API)	dashboard.render.com	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
Firebase Console (Base de Datos)	console.firebase.google.com	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
Google AI Studio (API Key Gemini)	aistudio.google.com	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
GitHub (Código Fuente)	github.com/Vivi271/Atena	Repositorio público

12. Cómo Actualizar el Código y el Despliegue

La capa gratuita de Render entra en reposo tras 15 minutos de inactividad. Abrir `https://atena-vugz.onrender.com/salud` 1 minuto antes de una demostración para despertar el servicio de inmediato.

13. Ficha Técnica Final de Entrega

Parámetro	Detalle Institucional
Nombre del Proyecto	Atena — Consultor RAG en Neuroanatomía
Aplicación Móvil Cliente	NeuroK AR (Unity / Android)
Institución	Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Laboratorio	Neurociencias Aplicadas – NeuroK
Autora	Viviana Marcela García Valderrama
Año	2026
URL Base de Producción	<code>https://atena-vugz.onrender.com</code>
Documentación Interactiva	<code>https://atena-vugz.onrender.com/docs</code>
Health Check	<code>https://atena-vugz.onrender.com/salud</code>
Repositorio Oficial	<code>https://github.com/Vivi271/Atena</code>
Cuenta Institucional Delegada	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
Base de Datos NoSQL	Firebase Cloud Firestore (<code>atena-2d765</code>)
Motor de IA	Google Gemini 2.5 Flash + Gemini Embedding 001
Infraestructura Cloud	Render.com (Docker Container)
Costo Operativo Mensual	\$0 USD

